


**Laboratorium**
**Robotika dan Sistem Cerdas**
**Departemen Teknik Komputer**
***Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# Laporan Sementara
# Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

## PENGANTAR MIKROKONTROLER

Lucky Adhi Suardhana - 5024241095

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem embedded saat ini telah mendominasi berbagai sektor modern, di mana mikrokontroler seperti STM32 Blackpill dan ESP32 berperan sebagai inti pemrosesan data, pembacaan sensor, serta pengedali aktuator. Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari dasar-dasar pemrograman sistem tertanam menggunakan lingkungan pengembangan PlatformIO, mulai dari konfigurasi pin GPIO untuk input digital (pushbutton dengan resistor pull-up/pull-down serta penanganan bouncing), hingga pemanfaatan konverter analog-ke-digital (ADC) untuk pembacaan sensor fisis secara presisi.

## 1.2 Dasar Teori

1. PlatformIO adalah ekosistem pengembangan embedded lintas platform yang mendukung berbagai jenis papan pengembangan (board) dan framework dalam satu antarmuka terpadu. Keunggulan utama PlatformIO terletak pada fleksibilitas berkas konfigurasi platformio.ini, yang memungkinkan pengembang untuk mengatur jenis board, framework yang digunakan (seperti Arduino atau ESP-IDF), hingga parameter upload dengan mudah. Struktur direktori proyek yang terorganisir ke dalam folder src/, include/, dan lib/ membantu menjaga kerapian kode sumber dalam pengembangan sistem tertanam yang kompleks.

2. STM32 Blackpill adalah papan pengembangan berbasis chip STM32F401CC yang menggunakan inti ARM Cortex-M4 32-bit dengan kecepatan clock hingga 84 MHz serta dilengkapi FPU (Floating Point Unit). Dalam penggunaannya, board ini sering dipadukan dengan framework Arduino (STM32duino), yaitu lapisan abstraksi yang menyediakan fungsi-fungsi standar industri seperti pinMode() dan digitalWrite(). Meskipun menyembunyikan kerumitan register tingkat rendah, framework ini tetap memanfaatkan Hardware Abstraction Layer (HAL) resmi dari STMicroelectronics untuk memastikan efisiensi dan kompatibilitas perangkat keras.

3. ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dual-core (Xtensa LX6) yang dilengkapi konektivitas WiFi dan Bluetooth terintegrasi serta chip konverter USB-to-Serial. Berbeda dengan pendekatan Arduino, framework resmi Espressif yaitu ESP-IDF berjalan di atas sistem operasi real-time FreeRTOS. ESP-IDF menggunakan fungsi titik masuk `app_main()` berbasis task, memberikan kontrol tingkat rendah yang sangat kuat terhadap manajemen memori, penjadwalan proses, dan optimalisasi sumber daya perangkat keras secara native.

4. Dalam antarmuka perangkat keras, tombol (pushbutton) memerlukan mekanisme untuk menghindari kondisi floating (mengambang) yang membuat pin GPIO rentan terhadap noise saat tombol tidak ditekan. Kondisi ini diatasi menggunakan resistor penarik (pull), di mana konfigurasi pull-up menghubungkan pin ke tegangan VCC (membaca nilai HIGH saat dilepas), sedangkan konfigurasi pull-down menghubungkan pin ke GND (membaca nilai LOW saat dilepas). Resistor ini dapat dipasang secara eksternal maupun diaktifkan melalui resistor internal mikrokontroler untuk memastikan kepastian logika sinyal masukan.

5. Kontak mekanik pada tombol fisik umumnya menghasilkan pantulan transisi sinyal listrik yang tidak stabil atau bergelombang dalam beberapa milidetik pertama saat ditekan atau dilepaskan

(bouncing). Tanpa adanya penanganan, gangguan ini dapat dibaca oleh mikrokontroler sebagai beberapa kali penekanan palsu. Oleh karena itu, teknik debouncing-baik melalui penambahan kapasitor eksternal maupun penundaan waktu (delay/algoritma waktu stabil) secara perangkat lunak-sangat diperlukan agar mikrokontroler hanya mendeteksi satu transisi penekanan yang valid.

6. Selain menangani sinyal digital biner (`HIGH`/`LOW`), pin GPIO pada mikrokontroler modern dapat difungsikan sebagai analog input melalui peripheral ADC. ADC berfungsi untuk mengubah tegangan analog kontinu dari sensor resistif menjadi nilai digital diskrit. Pada ESP32, ADC internal beresolusi 12-bit menghasilkan rentang nilai digital dari 0 hingga 4095, memungkinkan pembacaan parameter fisis yang bervariasi dan presisi tinggi.

## 2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Arduino adalah framework abstraksi tingkat tinggi yang menyediakan fungsi sederhana seperti digitalWrite() dan analogRead(), sedangkan ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) adalah framework resmi dari Espressif yang bekerja lebih dekat ke perangkat keras. ESP-IDF berbasis FreeRTOS, memakai sistem build CMake, dan memberi akses ke seluruh fitur chip ESP32. Di ESP32, Arduino sebenarnya berjalan di atas ESP-IDF sebagai salah satu komponennya. Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, kodenya singkat, tersedia banyak library dan contoh, cocok untuk prototyping cepat, serta portabel antar board. Kekurangannya, abstraksi yang dipakai menyembunyikan detail hardware, fitur lanjutan sering tidak dapat diakses, overhead lebih besar, dan kurang cocok untuk produk skala produksi. Sebaliknya, kelebihan ESP-IDF adalah kontrol penuh atas hardware, konfigurasi lengkap lewat menuconfig, manajemen task RTOS secara langsung, penggunaan memori dan performa yang lebih efisien, serta fitur lengkap seperti OTA, secure boot, dan mode hemat daya. Kekurangannya, kurva belajarnya curam, kode lebih panjang, proses setup dan build lebih kompleks, dan tidak portabel ke mikrokontroler lain.

2. Perbedaannya terletak pada keberadaan chip USB-to-Serial dan mekanisme bootloader. Board ESP32 (DevKit) memiliki chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340 yang menerjemahkan sinyal USB dari laptop menjadi sinyal UART (TX/RX) ke pin UART0 ESP32. ESP32 memiliki bootloader di ROM yang dapat menerima firmware lewat UART. Sinyal DTR/RTS dari chip tersebut juga dipakai, melalui rangkaian transistor auto-reset, untuk mengatur pin EN dan GPIO0 sehingga ESP32 otomatis masuk ke mode flashing. Karena itu, cukup satu kabel USB untuk memprogram ESP32. Pada STM32 Blackpill, board umumnya tidak memiliki chip USB-to-Serial. Port USB-C-nya terhubung langsung ke pin USB native mikrokontroler (PA11/PA12), sehingga laptop tidak memiliki jalur serial siap pakai ke MCU. Jalur pemrograman standarnya adalah antarmuka SWD (SWDIO/SWCLK), dan laptop tidak dapat berbicara SWD secara langsung. Oleh sebab itu diperlukan ST-Link sebagai penerjemah dari USB ke SWD, sekaligus untuk keperluan debugging seperti breakpoint dan step. Secara teknis, Blackpill sebenarnya bisa di-flash tanpa ST-Link, yaitu lewat USB DFU (dengan menahan tombol BOOT0 lalu reset) atau lewat UART

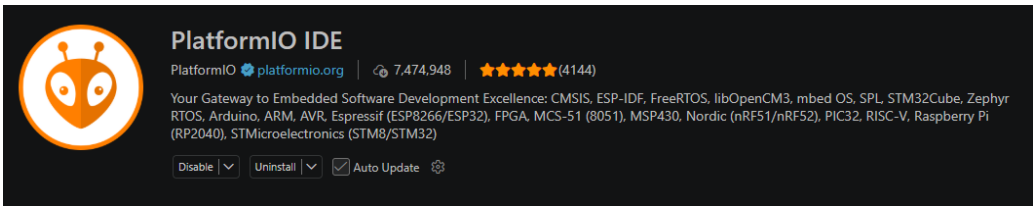
bootloader menggunakan adaptor USB-TTL eksternal. Namun jalur tersebut tidak mendukung debugging, sehingga ST-Link tetap menjadi cara yang direkomendasikan.

3. Pada konfigurasi pull-up, resistor dipasang dari pin ke VCC dan tombol dipasang dari pin ke GND. Saat tombol tidak ditekan, pin tertarik ke VCC melalui resistor sehingga terbaca HIGH. Saat tombol ditekan, pin terhubung langsung ke GND sehingga terbaca LOW. Konfigurasi ini bersifat active-low karena tombol yang ditekan menghasilkan logika LOW. Pada konfigurasi pull-down, resistor dipasang dari pin ke GND dan tombol dipasang dari pin ke VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin tertarik ke GND melalui resistor sehingga terbaca LOW. Saat tombol ditekan, pin terhubung langsung ke VCC sehingga terbaca HIGH. Konfigurasi ini bersifat active-high. Tujuan kedua resistor ini adalah mencegah pin dalam kondisi floating (mengambang) yang membuat pembacaan tidak menentu. Pull-up lebih umum digunakan karena kebanyakan MCU menyediakan pull-up internal (misalnya `INPUT_PULLUP`).

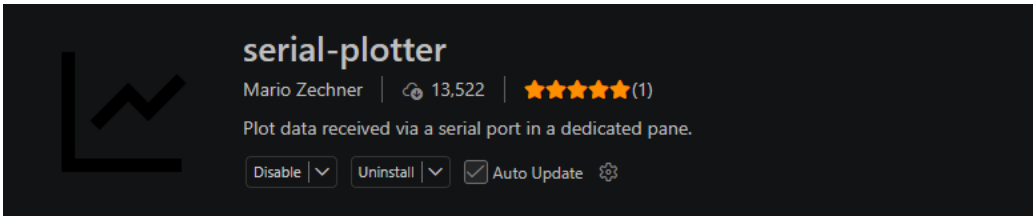
4. Bouncing adalah fenomena ketika sinyal tidak berubah bersih dari HIGH ke LOW (atau sebaliknya) saat tombol ditekan atau dilepas, melainkan berfluktuasi cepat beberapa kali selama sekitar 1-20 ms sebelum akhirnya stabil. Akibatnya, mikrokontroler yang bekerja sangat cepat dapat membaca satu kali penekanan sebagai beberapa kali penekanan. Hal ini terjadi karena kontak logam di dalam tombol berupa pegas mekanik. Ketika dua kontak bertemu, keduanya memantul berulang kali sebelum menempel stabil, dan setiap pantulan menghubungkan serta memutus rangkaian sesaat sehingga menghasilkan pulsa-pulsa liar. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasinya. Pertama, software debouncing, yaitu menunggu sekitar 10-50 ms setelah perubahan terdeteksi (dengan delay() atau lebih baik millis()/timer non-blocking), lalu membaca ulang dan menganggap valid hanya jika nilainya masih sama. Kedua, hardware debouncing dengan filter RC, yaitu kapasitor yang dipasang paralel dengan tombol bersama resistor sebagai low-pass filter untuk meredam lonjakan cepat, biasanya dikombinasikan dengan Schmitt trigger (misalnya 74HC14) agar transisi tegas.

5. ADC mengubah sinyal analog menjadi nilai digital melalui tiga tahap. Pertama, sampling, yaitu tegangan analog diambil nilainya pada saat tertentu dan ditahan (sample and hold) agar stabil selama konversi. Kedua, kuantisasi, yaitu rentang tegangan 0 hingga $V_{ref}$ dibagi menjadi $2^n$ level diskret ($n$ adalah jumlah bit) dan tegangan sampel dipetakan ke level terdekat. Ketiga, pengkodean, yaitu level tersebut dinyatakan sebagai bilangan biner, misalnya lewat metode SAR (successive approximation) yang membandingkan tegangan dengan tebakan biner bit demi bit dari MSB ke LSB. Secara matematis, nilai digital $= (V_{in}/V_{ref}) \times (2^n - 1)$, dan resolusi satu langkah (1 LSB) $= V_{ref}/2^n$. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level yang tersedia dan semakin halus langkah tegangannya, sehingga presisi meningkat dan *quantization error* mengecil. Dengan $V_{ref} = 3{,}3$ V, ADC 8-bit memiliki 256 level dengan 1 LSB sekitar $12{,}9$ mV, ADC 10-bit memiliki 1024 level dengan 1 LSB sekitar $3{,}22$ mV, dan ADC 12-bit (seperti pada ESP32 dan STM32F411) memiliki 4096 level dengan 1 LSB sekitar $0{,}806$ mV. Perubahan tegangan yang lebih kecil dari 1 LSB tidak akan terdeteksi. Perlu diingat bahwa resolusi tinggi tidak otomatis berarti akurasi tinggi, karena noise, nonlinearitas, dan kestabilan $V_{ref}$ juga berpengaruh. ADC ESP32, misalnya, dikenal bersifat non-linear.

6. Tampilan PlatformIO dan Serial Plotter:




**Gambar 1:** Ekstensi PlatformIO terpasang di VS Code




**Gambar 2:** Ekstensi Serial Plotter terpasang di VS Code